

Задача 1

- Найти порождающую матрицу расширенного кода Хэмминга (8,4).
- Найти минимальное расстояние кода, а также веса всех кодовых слов и расстояния между любыми парами кодовых слов.

Расширенный код Хэмминга получается из классического кода Хэмминга (7,4) добавлением общего проверочного символа – бита чётности по всем семи символам. Это обеспечивает чётность веса каждого кодового слова.

1) порождающая матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Минимальное расстояние

Исходный код Хэмминга (7,4) имеет минимальное расстояние $d_{\min} = 3$. При добавлении бита чётности все кодовые слова становятся чётного веса. Слова веса 3 (нечётные) превращаются в слова веса 4, слова веса 4 остаются с весом 4, слово веса 7 (все единицы) становится весом 8.

Таким образом, все расстояния в коде принимают значения 4 и 8

3) Веса кодовых слов.

Код линейен и содержит $2^4 = 16$ слов. Одно из них – нулевое (вес 0). Слово из всех единиц получается при информационном векторе 1111 и имеет вес 8. Остальные 14 слов имеют вес 4.

Расстояние между любыми двумя кодовыми словами равно весу их суммы. Минимальное расстояние равно 4.

Задача 2

- Проверьте, что код дуальный коду Хэмминга действительно является симплексом.

Код Хэмминга (7,4) имеет проверочную матрицу H размера 3×7 , столбцы которой — все ненулевые двоичные векторы длины 3

Код, дуальный коду Хэмминга, – это код, порождаемый строками H , т.е. множество всех линейных комбинаций этих трёх строк. Его параметры: длина $n = 7$, размерность $k = 3$ (так как строки независимы), всего $2^3 = 8$ кодовых слов

Покажем, что все ненулевые слова этого кода имеют одинаковый вес (равный 4), что и называется симплексным кодом

- Нулевое слово – вес 0
- Сами строки H имеют вес 4
- Рассмотрим сумму любых двух строк. Например, сумма первой и второй:

$$(1,0,1,0,1,0,1) + (0,1,1,0,0,1,1) = (1,1,0,0,1,1,0)$$

вес равен 4. Аналогично проверяются все пары

- Сумма всех трёх строк:

$$(1,0,1,0,1,0,1) + (0,1,1,0,0,1,1) + (0,0,0,1,1,1,1) = (1,1,0,1,0,0,1)$$

вес также 4

Следовательно, дуальный код к коду Хэмминга (7, 4) является (7, 3)-кодом с постоянным весом ненулевых слов, т.е. симплексным кодом

Задача 3

- Постройте код, дуальный коду с проверкой на четность

- Какие характеристики n , k у данного кода?
- Сколько кодовых слов в этом коде?
- Какое количество ошибок он может исправить?
- Длина n
- Размерность k – количество информационных символов. Поскольку условие чётности, то размерность равна $n - 1$
- Число кодовых слов: $2^k = 2^{n-1}$
- Проверочная матрица H этого кода – это одна строка, состоящая из n единиц

Дуальный код порождается этой строкой. Таким образом, дуальный код состоит из всех линейных комбинаций вектора h . В поле $GF(2)$ линейные комбинации одного ненулевого вектора – это только два вектора:

- нулевой вектор
- сам вектор $h = (1, 1, \dots, 1)$

Следовательно, параметры дуального кода:

- n – что и у исходного кода, $k = 1$
- Количество кодовых слов равно 2
- Кодовые слова: 0 и 1
- Минимальное расстояние равно n

Согласно теореме (задача 3 предыдущего задания), код с минимальным расстоянием d гарантированно исправляет любые комбинации ошибок кратности t , где

$$t \leq \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

Для нашего дуального кода $d = n$. Следовательно,

$$t \leq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$$